SIGAP-OBAT

(SISTEM ISYARAT GUDANG DAN ALUR PASOKAN OBAT)

Manajemen Visual Berbasis Kanban Tanpa Perangkat Digital untuk Pemantauan Stok dan Pencegahan Kekosongan Obat di Instalasi Farmasi RS Mutiara Sukma

Mudrikah Darajati, S.Farm., Apt., M.Pharm., Apoteker Perencanaan dan Pengadaan, Instalasi Farmasi RS Mutiara Sukma | Oktober 2026

I. LATAR BELAKANG

Ketersediaan obat merupakan syarat dasar mutu pelayanan rumah sakit. Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit mengatur bahwa pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai (BMHP) mencakup perencanaan, pengadaan, penyimpanan, distribusi, dan pengendalian [1]. Kekosongan obat (*stockout*) mengganggu kesinambungan terapi dan memicu substitusi mendadak, pembelian cito, serta beban kerja tambahan bagi petugas. Panduan ASHP menempatkan kekurangan obat sebagai ancaman yang terus berulang bagi keselamatan pasien dan menekankan pentingnya perencanaan serta komunikasi yang baik antarpihak [2]. Di rumah sakit jiwa, kesinambungan psikofarmaka menjadi lebih penting karena penghentian atau pergantian obat yang mendadak dapat memengaruhi stabilitas klinis pasien.

Sebagian besar rumah sakit, termasuk RS Mutiara Sukma, telah memiliki Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS). Namun, keberadaan data tidak otomatis berarti informasi sampai kepada orang yang membutuhkannya. Apoteker perencanaan dan pengadaan di RS Mutiara Sukma tidak memiliki perangkat (komputer atau laptop) yang terhubung langsung dengan SIMRS, sehingga pemantauan stok gudang dilakukan secara manual dan tidak berkelanjutan. Akibatnya, peningkatan pemakaian sebuah obat sering baru diketahui setelah stok habis. Petugas gudang, kepala instalasi, dan koordinator depo juga tidak memiliki sarana bersama untuk melihat status stok secara cepat.

Pengendalian persediaan farmasi rumah sakit memang sering berjalan tanpa dukungan sistem informasi atau metode kontrol yang akurat [3]. Salah satu pendekatan yang telah dipelajari di bidang pelayanan kesehatan adalah *kanban*, yaitu metode manajemen visual dari *lean management* yang memakai sinyal visual (misalnya kartu) sebagai pemicu pengisian ulang. Telaah literatur Lanza-León dkk. memetakan penerapan kanban di keperawatan dan farmasi beserta manfaat (antara lain penurunan persediaan dan peningkatan kepuasan pegawai) dan hambatannya, serta mencatat bahwa studinya masih terbatas [4]. Di sebuah rumah sakit di Amerika Serikat, konversi 346 item di ruang pencampuran IV ke sistem *two-bin kanban* dilaporkan menurunkan *stockout* sebesar 85% dan persediaan sekitar US$59.571 [5]. Studi lain di Yunani melaporkan bahwa sebagian besar obat yang disimpan apotek rumah sakit dapat diadakan dengan kanban [6], dan penerapan kanban pada rantai pasok farmasi di Yunani dilaporkan meningkatkan kualitas layanan [7]. Penelitian di Ponorogo menunjukkan bahwa kanban masih jarang diterapkan menyeluruh di rumah sakit Indonesia [8].

Karya tulis ini mengusulkan **SIGAP-Obat**, sebuah sistem pemantauan stok berbasis papan dan kartu visual yang tidak memerlukan aplikasi maupun perangkat tambahan, tetapi dapat diakses oleh petugas gudang, kepala instalasi, dan koordinator depo. Tujuannya adalah mendeteksi penurunan stok dan lonjakan pemakaian lebih awal sehingga *stockout* obat kritis dapat dicegah.

II. IDENTIFIKASI DAN DAMPAK MASALAH

A. Rumusan masalah

Perencana belum memiliki akses informasi stok yang cepat dan berkelanjutan, sehingga penurunan stok dan lonjakan pemakaian tidak terpantau dan berujung pada kekosongan obat. Analisis akar masalah berikut berdasarkan pengamatan penulis dan perlu divalidasi dengan data pada minggu pertama implementasi.

Tabel 1. Akar masalah

Aspek	Temuan	Konsekuensi
Informasi	Data stok hanya berada di SIMRS; tidak ada jalur rutin yang membawa data itu ke perencana dan unit pengguna.	Perencana tidak tahu stok kritis sampai mengecek sendiri.
Sarana	Unit perencanaan tidak memiliki perangkat yang terhubung SIMRS.	Pengecekan harus meminjam perangkat atau menunggu petugas lain.
Proses	Pemantauan bersifat reaktif dan manual; tidak ada pemicu pesan ulang yang terukur dan terlihat (titik pesan ulang/ROP, deteksi lonjakan).	Lonjakan pemakaian tidak terdeteksi; pemesanan terlambat.
Komunikasi dan peran	Gudang, depo, kepala instalasi, dan perencana tidak memiliki satu rujukan visual bersama; tanggung jawab pemantauan bertumpu pada satu orang.	Informasi tersebar, keputusan eskalasi lambat.

B. Dampak masalah

Tabel 2. Dampak kekosongan obat akibat pemantauan yang lemah

Dimensi	Dampak
Pelayanan pasien	Terapi tertunda atau diganti mendadak; risiko kesalahan pengobatan pada substitusi (misalnya obat mirip rupa/ucapan); keluhan dari depo dan ruang perawatan.
Operasional	Pembelian cito yang menyita waktu; waktu perencana habis untuk pengecekan manual; miskomunikasi antara gudang dan depo.
Finansial	Pembelian mendadak cenderung terjadi di luar jalur pengadaan terencana sehingga berpotensi lebih mahal; risiko penumpukan jika pemesanan dilakukan panik.
Mutu dan tata kelola	Pengendalian persediaan adalah bagian dari standar pengelolaan sediaan farmasi [1]; ketiadaan sistem pemantauan menyulitkan bukti perbaikan mutu dan persiapan akreditasi.

III. ALTERNATIF SOLUSI

Lima alternatif dipertimbangkan dengan kriteria yang sesuai kondisi RS Mutiara Sukma: biaya, ketergantungan pada perangkat/IT, kecepatan penerapan, kemampuan memberi peringatan dini, dan keterjangkauan informasi bagi semua pihak yang membutuhkan.

Tabel 3. Perbandingan alternatif solusi

Alternatif	Biaya	Butuh perangkat/IT	Waktu mulai	Peringatan dini	Catatan
A. Cek manual di SIMRS bila perlu (kondisi sekarang)	Rendah	Ya	Segera	Rendah	Reaktif; bergantung pada ketersediaan perangkat dan waktu satu orang.
B. Pengadaan komputer/akses SIMRS untuk perencana	Sedang-tinggi	Ya	Lama (anggaran)	Sedang	Penting untuk jangka panjang, tetapi informasi tetap hanya sampai ke satu orang.
C. Cetak laporan stok berkala dari SIMRS	Rendah	Sebagian	Cepat	Sedang-rendah	Berupa data mentah; tidak memicu tindakan dan tidak mendeteksi lonjakan di antara dua laporan.
D. E-kanban/dasbor digital (barcode, aplikasi)	Tinggi	Ya	Lama	Tinggi	Terbukti secara konsep [3] tetapi butuh integrasi SIMRS dan perangkat.
E. SIGAP-Obat (papan dan kartu kanban + ritme informasi)	Rendah (± Rp1-2 juta)	Tidak	Cepat (4 minggu)	Tinggi (sinyal langsung dari rak)	Dapat diakses semua pihak; dapat menjadi bukti untuk mengusulkan alternatif B dan D.

Solusi terpilih: alternatif E. Alternatif ini dipilih karena realistis, murah, tidak bergantung pada perangkat, dan membalik arah informasi: bukan perencana yang mencari data, melainkan stok yang memberi sinyal. SIGAP-Obat tidak menggantikan SIMRS; sistem ini melengkapinya dan hasil pilotnya dapat menjadi dasar usulan akses SIMRS (alternatif B) dan integrasi dengan SIMRS dalam bentuk E-kanban/dashboard digital (alternatif D).

Rancangan SIGAP-Obat

Cakupan. Pilot dimulai dari 20-30 item kritis, ditentukan dengan matriks ABC-VEN, yaitu kategori A (nilai pakai tinggi) yang sekaligus vital. Matriks ABC-VED/VEN lazim dipakai untuk menentukan item yang memerlukan kontrol ketat [9]. Item psikofarmaka utama, obat darurat, dan obat dengan *lead time* panjang diprioritaskan.

Komponen 1 : Papan Siaga Stok. Papan magnet di pintu gudang (papan induk) dan papan ringkas di ruang instalasi dan koordinator depo. Setiap item kritis memiliki satu kartu magnet yang digeser sesuai zona cakupan stok.

Tabel 4. Zona papan siaga dan tindakan

Zona	Kondisi stok	Tindakan
Hijau	Di atas batas atas	Pantau rutin
Kuning	Mendekati titik pesan ulang (ROP)	Perencana menyiapkan permintaan pengadaan
Merah	Stok ≤ ROP	Pesan segera (≤ 1 hari kerja); lapor kepala instalasi
Hitam	Stok < pemakaian selama lead time	Aksi darurat oleh kepala instalasi: pembelian cito, pinjam antar-RS/depo, atau substitusi lewat konsultasi dokter dan KFT

Batas zona dihitung dengan rumus **ROP = (pemakaian rata-rata harian × lead time) + stok pengaman**. Sebagai ilustrasi, bila suatu injeksi dipakai 20 ampul/hari, lead time 7 hari, dan stok pengaman 5 hari pemakaian, maka ROP = (20 × 7) + (20 × 5) = 240 ampul. Untuk item dengan variasi pemakaian besar, stok pengaman dapat dihitung secara statistik: $SS = Z \times \sigma \times \sqrt{LT}$, dengan $ROP = (LT \times D) + SS$ [8].

Komponen 2 : Kartu kanban pesan ulang (two-bin). Kartu laminasi berisi nama obat, satuan, ROP, jumlah pesan standar, dan kontak perencana diselipkan pada tumpukan stok di posisi ROP. Petugas gudang yang mengambil stok hingga menemukan kartu itu wajib memindahkannya ke Kotak Permintaan di meja perencana. Perencana cukup memeriksa kotak tersebut setiap hari. Ini mengikuti prinsip kartu kanban pada penelitian di Ponorogo, yakni kartu diletakkan pada batas stok aman dan dipindahkan ke pos pemesanan ketika batas tercapai [8]. Prinsip serupa dipakai pada sistem *two-bin* [3,5].

Komponen 3 : Ritme informasi. Empat ritual singkat menjaga sistem tetap hidup (Tabel 5). *Kartu Lonjakan* berwarna oranye menjawab masalah utama, yaitu lonjakan pemakaian yang tidak terpantau: bila pemakaian mingguan melebihi 125% rata-rata, petugas gudang menempel kartu itu pada papan.

Tabel 5. Ritme informasi SIGAP-Obat

Ritual	Waktu	Pelaku	Keluaran
Lembar Pantau Mingguan	Senin, ± 15 menit	Petugas gudang	Stok akhir, pemakaian mingguan, dan % terhadap rata-rata disalin dari SIMRS ke formulir A4; Kartu Lonjakan bila > 125%
Stock Huddle	Senin dan Kamis, 10 menit, berdiri di depan papan	Perencana, gudang, koordinator depo	Keputusan item yang dipesan, penanggung jawab, dan tenggat

Ritual	Waktu	Pelaku	Keluaran
Ronde Stok	Jumat	Perencana	Verifikasi papan terhadap kondisi rak gudang dan depo (sampel)
Evaluasi parameter	Tiap 3 bulan atau saat ada Kartu Lonjakan	Perencana dan kepala instalasi	ROP dan stok pengaman diperbarui

Peran. Petugas gudang menggeser kartu, memindahkan kartu kanban, dan mengisi lembar mingguan. Perencana memproses Kotak Permintaan, memimpin huddle, dan memperbarui parameter. Koordinator depo mengelola papan dan kartu depo serta hadir pada huddle. Kepala instalasi membaca papan, memutuskan eskalasi zona merah/hitam, dan menerbitkan SPO. Kartu merah yang tidak diproses dalam 24 jam dilaporkan pada huddle berikutnya.

IV. RENCANA IMPLEMENTASI

Tabel 6. Jadwal implementasi 4 minggu dan evaluasi

Waktu	Kegiatan	Penanggung jawab	Luaran
Minggu 1	Menyusun daftar item kritis (ABC-VEN); meminta data pemakaian 6-12 bulan dari petugas yang mengakses SIMRS; menghitung ROP; mengukur data awal (*baseline*)	Perencana; petugas gudang (data)	Daftar 20-30 item, tabel ROP, baseline
Minggu 2	Membuat dan memasang papan siaga, kartu kanban, Kartu Lonjakan, Kotak Permintaan; sosialisasi 15 menit ke gudang dan depo	Perencana; kepala instalasi	Papan terpasang; petugas paham alur
Minggu 3	Menjalankan pilot, huddle pertama, ronde Jumat; koreksi parameter	Seluruh pihak	Catatan perbaikan; ROP direvisi
Minggu 4	Evaluasi awal; usul SK/SPO kepala instalasi; perluasan item bila layak	Perencana; kepala instalasi	Draf SPO; keputusan perluasan
Bulan 2-3	Operasi rutin; pengumpulan data indikator bulanan; evaluasi 3 bulan dan penyusunan laporan	Perencana	Laporan hasil dan rekomendasi (termasuk usulan akses SIMRS)

Sumber daya dan biaya. Kebutuhan terdiri dari papan magnet, kartu laminasi, magnet, kotak permintaan, dan formulir cetak dengan perkiraan biaya Rp1-2 juta. Tidak diperlukan komputer baru. Beban tambahan petugas gudang dijaga kecil karena lembar mingguan hanya mencakup item kritis.

Risiko dan antisipasi.

- Papan tidak diperbarui : tetapkan penanggung jawab per shift dan audit sampel setiap Jumat.

- Kartu kanban hilang atau salah posisi : beri nomor dan warna, periksa saat stock opname.
- Parameter ROP using : tinjau tiap 3 bulan dan setiap muncul Kartu Lonjakan.
- Resistensi petugas : libatkan gudang sejak desain kartu; tonjolkan manfaat (tidak ditegur mendadak saat stok kosong).

V. INDIKATOR KEBERHASILAN

Keberhasilan dinilai dengan perbandingan sebelum-sesudah (baseline minggu 1 dibanding bulan ke-3) dan grafik tren bulanan (*run chart*). Target di bawah merupakan sasaran pilot yang disepakati bersama kepala instalasi, bukan hasil yang telah terbukti.

Tabel 7. Indikator keberhasilan

Indikator	Cara ukur	Baseline	Target 3 bulan
Kejadian stockout item kritis per bulan	Jumlah item kritis dengan stok 0 saat ada permintaan (laporan depo dan gudang)	Diukur minggu 1	Turun ≥ 50%
Waktu memperoleh informasi status stok	Waktu dari pertanyaan hingga jawaban (sampel)	Diukur minggu 1	< 5 menit
Kartu merah diproses ≤ 24 jam	Kartu diproses tepat waktu / seluruh kartu merah	0% (belum ada)	≥ 90%
Lonjakan pemakaian terdeteksi sebelum stok habis	Lonjakan dengan Kartu Lonjakan / seluruh kejadian lonjakan	Tidak terpantau	≥ 80%
Ketepatan papan terhadap stok fisik	Sampel ronde Jumat (item sesuai / item diperiksa)	Diukur minggu 2	≥ 95%
Kepatuhan pengisian lembar mingguan	Minggu terisi / minggu berjalan	0%	100%

Indikator pendukung yang dapat dicatat : jumlah pembelian cito, kepuasan pengguna (survei singkat gudang dan depo), dan nilai obat kedaluwarsa. Hal terakhir relevan karena kanban pada beberapa studi juga dikaitkan dengan penurunan persediaan [5,8]. Perlu dicatat bahwa penelitian di Ponorogo selama dua bulan menyimpulkan efektivitas kanban masih berada pada kategori kurang efektif dan menyarankan pemantauan lebih panjang [8]. Evaluasi SIGAP-Obat sebaiknya dilanjutkan hingga satu tahun.

VI. KESIMPULAN

Masalah pemantauan stok di RS Mutiara Sukma bukan terutama karena kurangnya data, tetapi karena tidak adanya jalur informasi dari gudang ke perencana dan pengguna lainnya. SIGAP-Obat menjawabnya dengan tiga komponen: papan siaga stok, kartu kanban pesan ulang, dan ritme informasi mingguan. Sistem ini murah, tidak bergantung pada perangkat digital, dapat dijalankan dalam empat minggu, dan memiliki indikator yang terukur.

Keterbatasan karya ini perlu diperhatikan: bukti dari literatur sebagian besar berasal dari rumah sakit dan konteks lain dengan jumlah studi terbatas [4], dan target indikator belum diuji di RS Mutiara Sukma. Karena itu, penerapan disarankan berupa pilot terbatas yang dievaluasi secara objektif. Bila hasilnya baik, data pilot dapat dijadikan dasar untuk menetapkan SPO, memperluas cakupan item, dan mengusulkan akses SIMRS atau e-kanban untuk perencana sebagai langkah lanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit. Jakarta; 2016. https://farmalkes.kemkes.go.id/unduh/permenkes-72-2016/
2. Fox ER, McLaughlin MM. ASHP guidelines on managing drug product shortages. Am J Health Syst Pharm.2018;75(21):1742-1750.doi:10.2146/ajhp180441. https://doi.org/10.2146/ajhp180441
3. Sriyanto S, Rinawati DI. Designing an e-kanban system to improve drug availability and minimise inventory waste at the hospital pharmacy installation. J@ti Undip: Jurnal Teknik Industri. 2024;19(2):70-73. https://doi.org/10.14710/jati.19.2.70-73
4. Lanza-León P, Sanchez-Ruiz L, Cantarero-Prieto D. Kanban system applications in healthcare services: a literature review. Int J Health Plann Manage. 2021;36(6):2062-2078. https://doi.org/10.1002/hpm.3276
5. OhioHealth Process Excellence Department. Using material pull to improve a pharmacy process. Institute of Industrial and Systems Engineers (IISE); tanpa tahun. https://www.iise.org/uploadedFiles/SHSNew/Tools_and_Resources/Search_by_Category_Details/Using_Material_Pull_to_Improve_the_Pharmacy_Process.pdf
6. Mitka E. Application of Kanban system on a hospital pharmacy. Hell J Nucl Med. 2015;18(Suppl 1):4-10. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26665205/
7. Papalexi M, Bamford D, Dehe B. A case study of kanban implementation within the pharmaceutical supply chain. Int J Logist Res Appl. 2016;19(4):239-255. https://core.ac.uk/works/8364118
8. Yuniar CR, Riana W, Maa'idah UN, Rakhmawati EA. Effectiveness of supply chain management using Kanban system in hospital pharmacy logistics: a case study. Airlangga J Innov Manag. 2023;4(2):125-135.doi:10.20473/ajim.v4i2.47010. https://e-journal.unair.ac.id/AJIM/article/download/47010/27256
9. Devnani M, Gupta AK, Nigah R. ABC and VED analysis of the pharmacy store of a tertiary care teaching, research and referral healthcare institute of India. J Young Pharm. 2010;2(2):201-205. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3021698

LAMPIRAN A. CONTOH LEMBAR PANTAU MINGGUAN

Diisi petugas gudang setiap Senin untuk item kritis. Kolom % = pemakaian minggu ini ÷ rata-rata pemakaian mingguan × 100. Bila > 125%, tempel Kartu Lonjakan. Zona: H (hijau), K (kuning), M (merah), Hm (hitam).

No	Nama obat / sediaan	Sat.	Stok akhir	Pakai minggu ini	Rata-rata / minggu	%	ROP	Zona	Paraf
1	Haloperidol inj 5 mg/mL	amp					240		
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									

Tanggal: _____ *Petugas gudang:* _____ *Diverifikasi perencana:* _____

LAMPIRAN B. DESAIN KARTU

B.1 Kartu kanban pesan ulang (laminasi, diselipkan pada posisi ROP)

Isi kartu	Contoh
Nama obat, kekuatan, satuan	Haloperidol inj 5 mg/mL, ampul
No. kartu dan kategori	K-001 / A-Vital
ROP dan jumlah pesan standar	ROP 240 amp; pesan 300 amp
Lead time	7 hari
Instruksi	Kartu ini ditemukan: pindahkan ke Kotak Permintaan, tulis tanggal dan paraf
Penyedia	[nama penyedia/PBF/Distributor]

B.2 Kartu Lonjakan (oranye, ditempel pada papan induk)

Isi kartu	Keterangan
Nama obat dan tanggal	Diisi petugas gudang
Pemakaian minggu ini vs rata-rata	Contoh: 310 vs 200 amp (155%)
Dugaan penyebab	Jumlah pasien naik / dokter baru / perubahan resep / lainnya
Tindak lanjut perencana	Revisi ROP / tambah pesanan / konfirmasi ke dokter dan KFT

LAMPIRAN C. DESAIN PAPAN SIAGA

